

Requisitos de Infraestructura — Plataforma AMS / Mageam

Autor: David Cabezas (dev full-stack junior) **Destinatario:** José · Cliente (Goldfields) · Auditoría **Fecha:** 2026-04-27 **Estado:** Documento de planeación · revisable cada renovación de hosting o cambio de cliente **Norma de referencia:** ISO/IEC 27001:2022 Anexo A · A.8.27 (Arquitectura segura), A.8.31 (Separación entornos), A.8.33 (Datos de prueba)

1. Estado actual (snapshot 2026-04-27)

Item	Detalle
Proveedor	Hostinger Cloud
Plan	KVM 2
Recursos	2 vCPU · 8 GB RAM · 100 GB NVMe
Datacenter	São Paulo, Brasil (rango IP 187.77.x.x)
IP pública	187.77.223.137
OS	Ubuntu (estimado 22.04 LTS)
Stack	Docker Compose · FastAPI backend · React frontend · nginx · SQLite
URL	srv1425013.hstgr.cloud
Vencimiento	2027-02-24
Backup nativo	Hostinger weekly snapshots (verificar activación)
Costo mensual	~9-16 USD (depende si está en promo o renovación)

Uso actual estimado:

- Carga sintética + demos a Jorge Alquinta
- ~5-10 usuarios concurrentes en pico
- BD <1 GB
- Tráfico bajo

2. Modelo de carga proyectado para producción Goldfields

2.1 Usuarios simultáneos

Rol	Tipo de uso	Concurrencia esperada
Planificador	Sesión continua 8h/día con WS abierto	2-5
Programador	Sesión continua 8h/día con WS abierto	1-3
Supervisor	Sesión continua 12h turno + WS	4-8 (turnos día+noche)
Técnico	Sesión móvil intermitente, fotos, cierre OT	20-50 (rotando)
Manager	Sesión revisión KPIs 1-2 veces día	2-5
Engineer/Reliability	Sesión análisis FMECA/RCA ad hoc	1-3
Auditor / IT cliente	Lectura logs + audit trail	0-2
Pico simultáneo realista		30-70 conexiones WS abiertas
Pico extremo (cambio turno + reuniones)		80-100

2.2 Volumen de datos por año

Entidad	Volumen anual (planta media Goldfields)	Bytes/registro	Total año 1	Total año 3 (acumulado)
Avisos (WR)	40.000	1 KB	40 MB	120 MB
Órdenes de trabajo (OT)	30.000	2 KB	60 MB	180 MB
Operaciones (≈5 por OT)	150.000	0,5 KB	75 MB	225 MB
Materiales (≈8 por OT)	240.000	0,5 KB	120 MB	360 MB
Audit log	600.000	0,3 KB	180 MB	540 MB
Workforce / técnicos	300	constante	<1 MB	<1 MB
Jerarquía equipos	2.000	1 KB	2 MB	5 MB
FMECA / RCA / criticality	5.000	2 KB	10 MB	30 MB
Settings / config / planning groups	constante	—	5 MB	5 MB
Subtotal estructurado			~525 MB	~1,5 GB
Índices y overhead DB (factor 1,4×)			~735 MB	~2,1 GB

BD estructurada año 3: ~2-3 GB. Manejable en SQLite hasta ~5 GB; recomendable migrar a Postgres antes.

2.3 Volumen de binarios

Tipo	Asumiendo	Total año 1	Total año 3 acumulado
Fotos en avisos (50% × 1 foto × 500 KB)	20.000 fotos	10 GB	30 GB
Audios cierre OT (SF-500: 30s × 64 kbps ≈ 250 KB)	30.000 audios	7,5 GB	22,5 GB
PDFs informes generados	bajo	1 GB	3 GB
Documentos adjuntos OTs (manuales, planos)	bajo-medio	2 GB	6 GB
Subtotal binarios		~20 GB	~60 GB

2.4 Backups y retención

Capa	Frecuencia	Retención	Tamaño año 1	Tamaño año 3
Backup local BD comprimido	Diario	7 días	7 × 200 MB = 1,4 GB	7 × 700 MB = 5 GB
Backup local BD comprimido	Semanal	4 semanas	4 × 200 MB = 800 MB	4 × 700 MB = 2,8 GB
Backup local BD comprimido	Mensual	12 meses	12 × 200 MB = 2,4 GB	12 × 700 MB = 8,4 GB
Backup off-site mirror	Diario	30 días	~6 GB	~21 GB
Backup binarios incremental	Semanal	4 semanas	~30 GB	~90 GB
Logs nginx + backend rotados	Diario	30 días	~3 GB	~5 GB
Subtotal backups en VPS			~13 GB	~30 GB
Subtotal off-site (separado)			~36 GB	~110 GB

2.5 OS, Docker, buffer

Item	Espacio
Ubuntu base + kernel + utilidades	5 GB
Docker images (backend + frontend + nginx + nodes deps)	5 GB
Buffer crecimiento + temp + swap	5 GB
Subtotal	~15 GB

2.6 Total proyectado por año

Capa	Año 1	Año 2	Año 3
BD estructurada (con índices)	0,7 GB	1,4 GB	2,1 GB
Binarios (fotos + audios + docs)	20 GB	40 GB	60 GB
Backups locales	13 GB	22 GB	30 GB
OS + Docker + buffer	15 GB	17 GB	20 GB
Total VPS principal	~50 GB	~80 GB	~115 GB
Backups off-site (otra máquina/bucket)	36 GB	70 GB	110 GB

3. Requisitos mínimos del servidor

3.1 Recursos (producción Goldfields)

Recurso	Mínimo	Recomendado	Notas
CPU	2 vCPU dedicados	4 vCPU dedicados	WS broadcast a 100 clientes + LanceDB RAG son CPU-bound
RAM	4 GB	8 GB	Backend FastAPI ~500 MB · LanceDB ~800 MB · nginx 50 MB · OS 500 MB · margen 6 GB
Disco	80 GB NVMe	160 GB NVMe	Año 1 entra en 80; año 2-3 holgado en 160
Bandwidth out	2 TB/mes	5 TB/mes	Plataforma interna · poco egreso público
IPv4	1 dedicado	1 dedicado + IPv6	obligatorio para SSL Let's Encrypt + audit firewall
Snapshot/backup	Semanal incluido	Diario incluido	Backup manual igual sí o sí (no confiar 100% en provider)

3.2 Software stack

Componente	Versión mínima	Notas
OS	Ubuntu 22.04 LTS	LTS hasta 2027-04
Docker Engine	24.0+	con Compose plugin
nginx	1.24+	reverse proxy + SSL
Python	3.11	backend FastAPI
Node.js (build only)	20 LTS	no runtime, solo <code>npm run build</code>
SQLite	3.40+	ya incluido en Ubuntu
Postgres (Año 2+)	16	cuando migremos
Certbot	latest	renovación SSL Let's Encrypt
fail2ban	latest	hardening SSH
ufw	latest	firewall

3.3 Servicios externos requeridos

Servicio	Para qué	Año 1	Año 2-3
Storage off-site	Backup BD + binarios	Backblaze B2 (~6 USD/TB) o Hetzner Storage Box (~4 EUR/TB)	igual
Email transaccional	Notificaciones digest, alertas	Resend / SES (~free tier)	Postmark si volumen sube
Error tracking	Sentry frontend + backend	Free tier Sentry	Team plan (26 USD/mes) si volumen
Uptime monitoring	Status público + alertas	UptimeRobot free	Better Uptime Pro (~10 USD/mes)
Log aggregation	Audit + debug	nginx + journalctl local	Logtail / Papertrail (~20 USD/mes)
DNS	Resolución dominio	Cloudflare gratis	igual
CDN (si aplicara)	Estáticos	Cloudflare gratis	igual

4. Comparativa de proveedores

4.1 Tabla general (planes equivalentes 2 vCPU / 8 GB / 80-100 GB SSD)

Proveedor	Plan	Precio mensual	DC más cercano a Chile	Latencia desde planta	ISO 27001	SOC 2	Soporte
Hostinger	KVM 2	9-16 USD (promo/re novación)	São Paulo BR	~15 ms	No publicado	No	Tier 1 español
Hetzner Cloud	CX32	9 USD	Ashburn US	~150 ms	Sí (descargable)	No	Tier 2 inglés/alemán
DigitalOcean	Premium AMD 2 vCPU/8 GB	48 USD	NYC	~150 ms	Sí	Sí Type II	Tier 2 inglés
Vultr	Cloud Compute Santiago	~20 USD	Santiago Chile	<10 ms	Sí (NDA)	Sí	Tier 2 inglés
Vultr	High Performance Santiago	~24 USD	Santiago Chile	<10 ms	Sí (NDA)	Sí	Tier 2 inglés
Vultr	Optimized General Purpose	60 USD	Santiago	<10 ms	Sí (NDA)	Sí	Tier 2 inglés
AWS Lightsail	8 GB RAM	40 USD + extras	São Paulo	~15 ms	Sí (multi-norma)	Sí	Tier 1 (paga 100 USD/mes)
AWS EC2 + RDS	t3.medium + db.t3.small	~80-150 USD	São Paulo	~15 ms	Sí completo	Sí completo	según plan

4.2 Decisión recomendada según escenario

Escenario	Mejor opción	Razón
Hoy (demo + early adopters)	Quedarse Hostinger KVM 2	Pagado a 2027-02-24, alcanza
Goldfields firma contrato formal con SLA + audit	Vultr Cloud Compute Santiago o Hetzner CX32	Latencia <10 ms (Vultr) o costo (Hetzner)
Multi-cliente Mageam (3+ plantas)	DigitalOcean + Managed Postgres	Escalabilidad sin migración + compliance docs
Cliente exige hyperscaler reconocido	AWS Lightsail o EC2	No discutir
Cliente exige aire-gapped on-prem	(out of scope)	Otro proyecto

4.3 Total mensual estimado por opción (Año 1, completa)

Opción	VPS	Off-site backup	Sentry + Uptime	Total mes	Total año
Quedarse Hostinger	~12 USD	6 USD (B2 100 GB)	0 (free tiers)	~18 USD	~216 USD
Migrar Hetzner CX32	9 USD	4 EUR (Storage Box BX11 1 TB)	0	~14 USD	~165 USD
Migrar Vultr CC Santiago	20 USD	5 USD (Vultr Object 250 GB)	0	~25 USD	~300 USD
Migrar DO Premium	48 USD	5 USD (Spaces)	36 USD (Sentry+Better Uptime)	~89 USD	~1.070 USD
AWS Lightsail	40 USD	~10 USD (S3+egress)	36 USD	~86 USD	~1.030 USD

5. Estrategia de backup (obligatorio independiente del provider)

5.1 Capas

Capa	Mecanismo	Frecuencia	Retención	Ubicación
1 — Snapshot provider	Botón en panel	Antes de cada deploy mayor	3 últimos	mismo provider
2 — Backup local BD	<code>sqlite3</code> <code>.backup</code> + gzip + cron	Diario 03:00	7 daily + 4 weekly + 3 monthly	<code>/var/backups/ams/</code> mismo VPS
3 — Backup off-site BD	rsync/rclone a bucket S3-compatible	Diario 04:00	30 daily	Backblaze B2 / Hetzner SB
4 — Backup binarios	rsync incremental	Semanal	4 weekly	mismo bucket
5 — Backup config (.env, nginx.conf)	git repo privado encriptado	Cada cambio	infinito	GitHub privado / GitLab
6 — Snapshot DB pre-deploy	Manual + script	Cada deploy	3 últimos por deploy	local VPS

5.2 Restauración (RTO / RPO)

Métrica	Objetivo
RPO (max data loss)	24 horas (peor caso = backup diario)
RTO (max downtime)	2 horas (deploy desde tag git + restore .db)
Procedimiento documentado	<code>docs/disaster_recovery.md</code> (a crear)
Test de restauración	Trimestral en staging clonado

5.3 Script de backup (a implementar)

Ubicación: `/usr/local/bin/ams_backup.sh`

```
#!/bin/bash
set -euo pipefail
DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
DEST=/var/backups/ams
DB=/var/lib/docker/volumes/ocp_db_data/_data/ocp_maintenance.db

mkdir -p "$DEST/daily" "$DEST/weekly" "$DEST/monthly"

# 1. Backup atomico SQLite (no rompe writes)
sqlite3 "$DB" ".backup '$DEST/daily/ams_${DATE}.db'"
gzip "$DEST/daily/ams_${DATE}.db"

# 2. Rotacion local: 7 daily, 4 weekly, 3 monthly
find "$DEST/daily" -name "ams_*.db.gz" -mtime +7 -delete
# (logica de promotion semanal/mensual con find + cp)

# 3. Off-site (rclone configurado a B2/Storage Box)
rclone copy "$DEST/daily/ams_${DATE}.db.gz" remote:ams-backups/daily/ --quiet

# 4. Logging
echo "$DATE backup OK ($(du -h $DEST/daily/ams_${DATE}.db.gz | cut -f1))" >> /var/log/ams_backup.log
```

Cron: `0 3 * * * root /usr/local/bin/ams_backup.sh`

6. Hardening de seguridad mínimo

Control	Implementación
SSH key-only (no password)	<code>/etc/ssh/sshd_config</code> : <code>PasswordAuthentication no</code>
Sudo log	<code>/etc/sudoers.d/log</code> con <code>Defaults logfile=/var/log/sudo.log</code>
fail2ban	Jail SSH + nginx auth · ban 1h tras 5 fallos
ufw	Permitir solo 22 (SSH desde IPs autorizadas), 80, 443
HTTPS forzado	nginx redirect 80→443 + HSTS 1 año
Rate limiting	nginx <code>limit_req_zone</code> por IP en endpoints sensibles
Headers seguridad	CSP, X-Frame-Options DENY, X-Content-Type-Options nosniff, Referrer-Policy strict-origin
Secrets en .env	<code>chmod 600 .env</code> + dueño root + nunca en git
Updates automáticos	<code>unattended-upgrades</code> para parches seguridad OS
Docker hardening	<code>--read-only</code> containers + <code>no-new-privileges</code> (ya está en docker-compose)
Audit log accesible	endpoint <code>/audit-log</code> con RBAC admin/manager

Documentado en `docs/SECURITY_SCOPE.md` y `docs/SECURITY-AUDIT-AMS.md`.

7. Escalado vertical y horizontal

7.1 Camino vertical (mismo VPS, planes mayores)

```
KVM 2 / CX32 (8 GB) → AÑO 1 cómodo
↓
KVM 4 / CX42 (16 GB) → AÑO 2 si sumamos Postgres en mismo VPS
↓
KVM 8 / CX52 (32 GB) → AÑO 3 si crece a multi-cliente
```

7.2 Cuándo migrar a horizontal (split servicios)

Síntoma	Acción
RAM >70% promedio sostenido	Upgrade vertical primero
BD > 5 GB y SQLite locks visibles en logs	Migrar a Postgres en mismo VPS
BD > 30 GB y queries lentas	Postgres en VPS separado / managed
WS broadcasts saturando CPU	Separar WebSocket layer en VPS dedicado
Frontend assets >100 MB	CDN para estáticos (Cloudflare)
Multi-cliente (Mageam crece)	Multi-tenant true: cluster + DB pool + S3

8. Migración planificada (cuándo y cómo)

8.1 Triggers de migración

Trigger	Acción
Renovación Hostinger sube >50% del precio promo	Comparar Hetzner / Vultr en ese momento
Goldfields firma contrato formal con SLA estricto	Migrar a Hetzner o Vultr según latencia exigida
Auditor pide ISO 27001 cert del provider y Hostinger no lo entrega	Migrar a provider que sí lo provea
Caída multi-hora en Hostinger sin RCA satisfactorio	Migrar
Mageam suma 2+ clientes	Considerar split o managed services

8.2 Procedimiento de migración (cuando aplique)

1. **Pre-trabajo (1 día)** - Backup completo BD + binarios + configs - Documento target con specs nuevas - Crear cuenta nuevo provider, levantar VPS clonado
2. **Setup ambiente (1 día)** - Instalar Docker, nginx, Certbot - Subir compose + .env - Levantar containers en modo "dry" (sin DNS apuntando) - Test interno con curl
3. **Migración data (2-4 horas)** - Snapshot final BD viejo - Transferir .db + volumen binarios via rsync - Levantar nuevo VPS con data real - Smoke test todos los flujos críticos
4. **Cutover DNS (15 min)** - Bajar TTL DNS días antes a 60s - Modo readonly en VPS viejo - Cambiar A record al nuevo VPS - Validar
5. **Post-migración (1 semana)** - VPS viejo en standby modo readonly - Monitoreo intensivo - Si nada falla: bajar VPS viejo, no renovar

Tiempo total: 1 weekend + 1 semana monitoreo. Costo migración: ~16 horas dev.

9. Compliance ISO 27001 mapping

Control	Cómo lo cumple esta infra
A.8.27 Arquitectura segura	Defensa profunda: nginx → FastAPI → ORM → DB. Cada capa autenticada
A.8.31 Separación entornos	Dev local + staging (subdominio aparte) + prod (VPS dedicado)
A.8.32 Gestión de cambios	Deploy script + git tags + cache-bust + smoke test
A.8.33 Datos de prueba	Seed sintético en dev/staging; datos reales solo en prod
A.8.34 Auditoría	Audit log accesible vía endpoint + logs nginx + journalctl
A.5.30 Resiliencia	Backup diario + off-site + procedimiento de restauración
A.5.34 Privacidad de datos personales	bcrypt password, sin PII innecesaria, GDPR DPA con provider

Detalle completo en [docs/QA_SCOPE.md](#) (Parte II) y [docs/SECURITY_SCOPE.md](#) .

10. Decisiones pendientes (a tomar con José y Goldfields)

Decisión	Opciones	Quien decide	Plazo
¿Migrar antes de Feb 2027 o esperar renovación?	Esperar / migrar Q3-Q4 2026	José + dato concreto del cliente	Cuando se firme contrato Goldfields
¿Hetzner US-EU vs Vultr Santiago?	Latencia vs costo	Goldfields IT (preguntar tolerancia latencia)	Antes de migración
¿Mantener SQLite o migrar a Postgres?	Cuando volumen > 5 GB	Métrica real	Q4 2026 estimado
¿Object Storage propio o del provider?	Backblaze B2 vs Hetzner Storage Box vs Vultr Object	Costo + latencia restore	Inmediato
¿Sentry / Better Uptime / Logtail premium?	Free tiers vs paid	Cuando volumen errores supere free	Q3 2026
¿Sumar staging dedicado?	Subdominio en mismo VPS vs VPS aparte	Riesgo aceptado	Q3 2026

11. Recomendación final concreta

Hoy (2026-04-27):

- ✓ Quedarse en **Hostinger KVM 2** hasta Feb 2027 (pagado, alcanza)
- 🔧 Implementar HOY **script** `ams_backup.sh` + **cron diario** + **Backblaze B2** (~6 USD/mes adicional)
- 📄 Activar **UptimeRobot free** para alertas de caída
- 📄 Activar **Sentry free tier** para errores frontend + backend
- 📄 Revisar que **backups semanales nativos** de Hostinger estén activos
- 📄 Documentar **procedimiento de restauración** y **probarlo una vez**

Q3-Q4 2026 (pre-renovación):

- Pedir cotización renovación Hostinger
- Si Goldfields firmó contrato → planificar migración a **Hetzner CX32** (escenario costo) o **Vultr CC Santiago** (escenario latencia)
- Si solo demo → renovar Hostinger 12 meses más

Año 2-3:

- Upgrade vertical o migración a Postgres según métricas reales
- Si Mageam suma 2+ clientes → evaluar managed services

12. Anexo — Checklist setup nuevo VPS (cuando aplique migración)

- [] Provisionar VPS con specs target
- [] Configurar firewall (solo 22, 80, 443)
- [] Crear usuario non-root con sudo
- [] SSH key-only, deshabilitar password auth
- [] Instalar fail2ban + ufw + unattended-upgrades
- [] Instalar Docker + Compose
- [] Clonar repo (rama `main`) + setup `.env`
- [] Build inicial: `docker compose build`
- [] Restaurar BD desde backup
- [] Restaurar volumen binarios desde off-site
- [] Levantar containers: `docker compose up -d`
- [] Configurar nginx reverse proxy
- [] Obtener cert Let's Encrypt: `certbot --nginx`
- [] Smoke test 5 flujos críticos
- [] Configurar cron backup `ams_backup.sh`
- [] Configurar rclone a Backblaze B2
- [] Apuntar DNS al nuevo VPS (TTL bajo días antes)
- [] Validar en producción 24-48h
- [] Documentar IP + acceso en password manager compartido
- [] Bajar VPS viejo

Versión: 1.0 · **Última actualización:** 2026-04-27 · **Próxima revisión obligatoria:** antes de renovación Hostinger (2027-01-24).